

FORMAT

RAW

LOG

Rec709

LUT

Kompressions-Arten

Container

Codecs

Unkopremiert vs. verlustfreie Komprimierung vs. verlustbehaftet Komprimierung

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Verlustfreie Kompression kann die ursprünglichen Daten vollständig rekonstruieren. Das ist ideal für Archiv, bestimmte RAW-/Bildformate und hochwertige Zwischenstufen, führt aber zu größeren Dateien.

Verlustbehaftete Kompression entfernt Informationen dauerhaft. Das kann für Distribution sehr sinnvoll sein, weil unser Auge nicht alle Details gleich stark wahrnimmt. Problematisch wird es, wenn das Bild danach noch stark bearbeitet wird: Dann werden vorher kaum sichtbare Verluste plötzlich sichtbar.

Unkomprimiert

Originaldate
+ hohe Flexibilität
– extrem große Dateien

Verlustfrei

Originaldaten rekonstruierbar
+ hohe Sicherheit
– größere Dateien

Verlustbehaftet

Informationen werden verworfen
+ kleine Dateien
– Generationsverluste / Artefakte

Wichtiger Unterschied:

„Sieht gut aus“ ≠ „gutes Arbeitsformat“.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Container vs. Codec: Dateiendung ist nicht Bildqualität

Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von Container und Codec. Der Container ist die Dateihülle. Der Codec beschreibt, wie Video- und Audiodaten tatsächlich codiert und komprimiert sind.

Eine MOV-Datei kann ProRes, DNxHR, H.264 oder andere Codecs enthalten. Eine MP4-Datei kann H.264 oder HEVC enthalten. MXF ist im Broadcast verbreitet, sagt aber ohne Spezifikation noch nicht, welche Bildqualität oder Struktur wirklich vorliegt.

Container

MOV / MP4 / MXF / IMF
= Dateihülle

Codec

ProRes / H.264 / DNxHR
= Kompressionsverfahren

Metadaten

Timecode / Audio / Farbraum
= technische Beschreibung

MOV, MP4 oder MXF sagen allein noch nicht, welche Bildqualität im File steckt.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

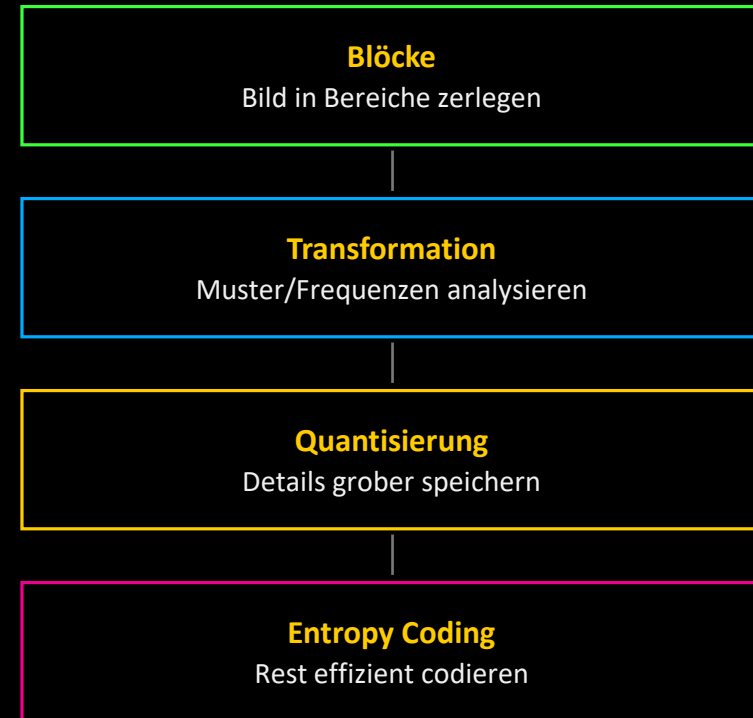
Delivery / Broadcast

Was macht ein Codec ?

Vereinfacht zerlegt ein Codec das Bild in Bereiche, transformiert die Bilddaten, reduziert Details durch Quantisierung und codiert das Ergebnis effizient. Bei Inter-Frame-Codecs kommt Bewegungsanalyse hinzu: Der Codec sucht Ähnlichkeiten zwischen Frames und speichert nur Unterschiede.

Die entscheidende Stelle ist die Quantisierung: Hier wird Bildinformation grober oder feiner gespeichert. Je stärker quantisiert wird, desto kleiner wird die Datei – aber desto eher entstehen Artefakte.

Artefakte entstehen dort, wo die Vereinfachung sichtbar wird.



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

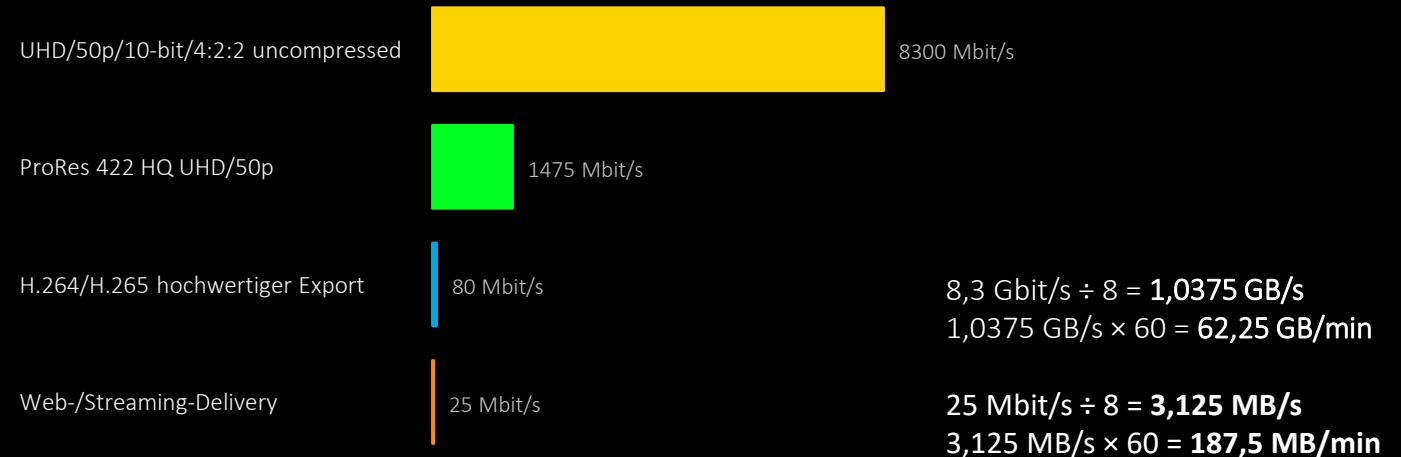
Postproduktion

Delivery / Broadcast

Warum komprimieren? - Video erzeugt enorme Datenmengen

Unkomprimiertes Video ist für viele praktische Workflows zu groß. Ein UHD-Signal (3840x2160) mit 50 Bildern pro Sekunde, 10-bit Farbtiefe und 4:2:2-Farbabtastung liegt ungefähr bei 8,3 Gbit/s. Speicherkarten, Netzwerke, Schnittsysteme, Backups und Streaming-Plattformen wären ohne Kompression schnell überfordert.

Kompression ist deshalb nicht grundsätzlich schlecht - sie ist die Voraussetzung für moderne Videoproduktion. Problematisch wird sie erst, wenn zu früh, zu stark oder mit dem falschen Ziel komprimiert wird.



Kompression ist notwendig - aber die Frage ist, welche Informationen für den jeweiligen Arbeitsschritt geopfert werden dürfen.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Warum ist Video so groß ?

Die Datenrate eines Videos entsteht aus mehreren Faktoren: Auflösung, Framerate, Bit-Tiefe, Chroma Subsampling, Farbraum und Kompression. Schon ein einzelnes UHD-Bild besteht aus über 8 Millionen Pixeln. Bei 25, 50 oder 60 Bildern pro Sekunde werden daraus enorme Datenmengen.

Kompression ist deshalb keine optionale Bequemlichkeit, sondern die Voraussetzung, damit Aufnahme, Schnitt, Übertragung und Archivierung überhaupt praktikabel werden. Die entscheidende Frage ist nicht ob komprimiert wird, sondern wie stark, wann und mit welchem Ziel.

Grundformel:

$$\text{Datenrate} \approx \text{Pixelanzahl} \times \text{Framerate} \times \text{Bit-Tiefe} \times \text{Farbinformation} \div \text{Kompression}$$

Für **UHD/50p/10-bit/4:2:2** unkomprimiert:

$$3840 \times 2160 \times 50 \times 10 \text{ Bit} \times 2 \div 1 = 8.294.400.000 \text{ Bit/s}$$

Warum $\times 2$?

Bei **4:2:2** ergibt sich im Durchschnitt **20 Bit pro Pixel**:

10 Bit Luma + 5 Bit Cb + 5 Bit Cr = 20 Bit/Pixel

also: $10 \text{ Bit} \times 2 = 20 \text{ Bit/Pixel}$

Auflösung

mehr Pixel = mehr Daten

Framerate

mehr Bilder/s = mehr Daten

Bit-Tiefe

feinere Abstufungen

Chroma

$4:4:4 > 4:2:2 > 4:2:0$

Kompression

entscheidet über Größe und Artefakte

Die Video-Pipeline: Aufnahme, Arbeiten, Master, Delivery

Überblick

Aufnahme

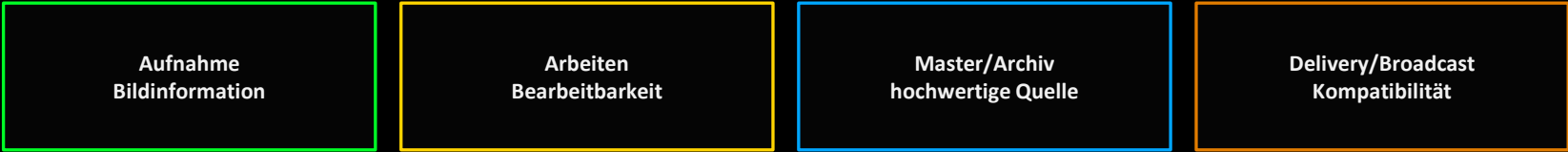
Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Videoformate sollten nicht isoliert betrachtet werden. Sie erfüllen je nach Produktionsphase sehr unterschiedliche Aufgaben. Am Anfang müssen möglichst viele Bildinformationen erhalten bleiben. In der Mitte muss das Material stabil und performant bearbeitbar sein. Am Ende zählt vor allem technische Kompatibilität.



Phase	Typische Formate	Hauptziel
Aufnahme	RAW, komprimiertes RAW, Log: ARRIRAW, BRAW, REDCODE RAW, ProRes RAW, C-Log/S-Log/LogC	möglichst viele Bildinformationen erfassen
Postproduktion	Mezzanine, Proxies, Sequenzen: ProRes, DNxHR, EXR, DPX, Proxies	stabil, flüssig, verlustarm arbeiten
Master	ProRes 4444/XQ, DNxHR 444, IMF, MXF	hochwertige finale Quelle sichern
Delivery	Web, Streaming, Broadcast H.264, H.265/HEVC, AV1, Broadcast-MXF	effizient und normgerecht ausspielen

Am Anfang schützt man Bildinformation. In der Mitte schützt man Bearbeitbarkeit. Am Ende optimiert man für Ausspielung

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Das Grundprinzip: Qualität, Datenrate, Rechenaufwand, Latenz

Jede Codec-Entscheidung ist ein **Kompromiss**. Ein Format kann sehr kleine Dateien erzeugen, dafür aber beim Schnitt langsam sein, stärker artefaktbehaftet sein oder für VFX und Grading zu wenig Reserven bieten.

Bildqualität

Wie sauber bleiben Details, Kanten, Farben und Verläufe?

Datenrate

Wie viel Speicher, Bandbreite und Backup-Zeit werden benötigt?

Rechenaufwand

Wie schwer ist Decoding/Encoding für CPU/GPU?

Latenz

Wie schnell muss das Signal sichtbar oder sendefähig sein?

Kompatibilität

Welche Software, Sender und Geräte können das Format zuverlässig lesen?

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Typische Praxisfehler in einer Videoproductions-Pipeline

Viele Qualitätsprobleme entstehen nicht durch schlechte Kameras, sondern durch falsche Codec-Entscheidungen im Workflow. Besonders kritisch ist es, stark komprimierte Dateien als Arbeitsmaster zu behandeln oder Material mehrfach verlustbehaftet neu zu exportieren.

- MP4/H.264 als Arbeitsmaster verwenden
- 8-bit/4:2:0 für anspruchsvolles Keying nutzen
- Long-GOP ohne Proxy in schweren Projekten schneiden
- Nur Webversion archivieren
- Farbraum/Pegel/Gamma falsch interpretieren



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Aufnahmeformate: Was hier verloren geht, bleibt verloren

Die Aufnahmephase ist kritisch, weil hier entschieden wird, wie viel Bildinformation überhaupt in die Postproduktion gelangt. Wenn Material bereits in der Kamera stark komprimiert, nur in 8-bit oder mit 4:2:0-Farbabtastung gespeichert wird, fehlen später Reserven.

Für einfache Produktionen kann ein effizienter Kameracodec ausreichen. Bei Greenscreen, VFX, HDR oder starkem Grading sollte das Ausgangsmaterial aber möglichst hochwertig sein: höhere Bit-Tiefe, bessere Farbabtastung und weniger aggressive Kompression.

Bit Depth

10/12-bit statt 8-bit

Chroma

4:2:2/4:4:4 statt 4:2:0

Codec

RAW/Log/Mezzanine statt starkem MP4

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

(Beispiel): Aufnahme mit einer FS700

Aufnahmen sollte für tiefe Eingriffe (Keying/Grading) in der Postproduktion immer in der bestmöglichen Form vorliegen.

Auflösung: SD/FullHD/2K/4K

Gamma: Rec709/Log/RAW

Bit Depth*: 8bit/10bit/12bit

Kompression: Lossy/Lossless/Uncompressed

Chroma Subsampling: 4:1:1/4:2:2/4:4:4

FORMAT DETAILS	
4K RAW	4096x2160, 12-bit linear data, recorded as Uncompressed .DNG
2K RAW	2048x1080, 12-bit linear data, recorded as Uncompressed .DNG
4K to HD	1920x1080, 10-bit log video, originated from 4K RAW camera signal, transformed and recorded as Apple ProRes 422 (HQ) compressed HD video
HD DPX*	1920x1080, 12-bit log video, originated from HD 8-bit camera signal, recorded as Uncompressed .DPX
HD ProRes 422	1920x1080, 10-bit log video, originated from HD 8-bit camera signal, recorded as Apple ProRes 422 (HQ) compressed HD video

Formate: Odyssey 7Q (ohne kostenpflichtiges Update)



Sony FS700



Odyssey 7Q

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Klassisches RAW: das digitale Negativ

RAW speichert Bilddaten möglichst nahe am Sensor. Das Material ist noch nicht vollständig zu einem fertigen Videobild entwickelt. Viele Entscheidungen - etwa Weißabgleich, Debayering, ISO-Interpretation, Farbraumtransformation und Highlight-Verarbeitung - bleiben in der Postproduktion flexibler.

Der Vorteil ist maximale Kontrolle. Der Nachteil ist der Aufwand: große Dateien, schnelle Medien, durchdachtes Backup und häufig ein komplexerer Conform- und Grading-Workflow.



Sensor
Photosites

Bayer Pattern

RAW-Datei

Debayering

Log / Rec.709 /
HDR

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Klassisches RAW: das digitale Negativ

RAW (Rohdatenformat)

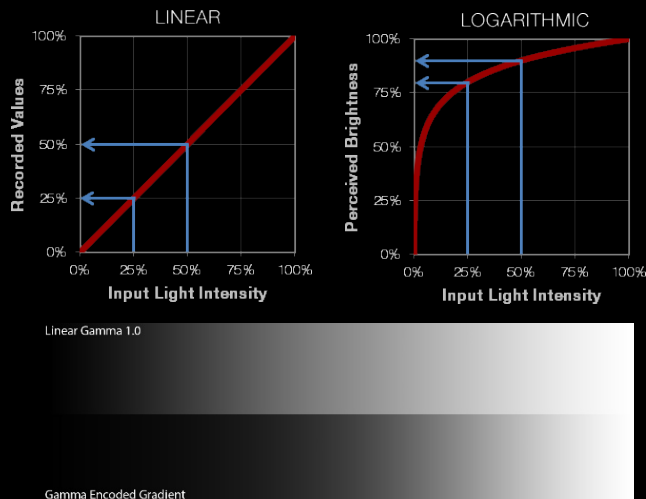
Bei RAW-Aufzeichnung wird das Bildsignal des Sensors weitgehend verlustfrei und unverarbeitet (ohne kamerainterne Bildbearbeitung und ohne klassisches Postprocessing) auf das Speichermedium geschrieben. Die Gammakurve von „echtem“ RAW ist – anders als die unserer Augen – **linear** (Gamma 1,0: doppeltes Licht = doppelte Helligkeit). Deshalb benötigt man Entwicklungs-Tools wie z. B. den **Adobe RAW/DNG Converter**, der die Gamma-Kurve an die Empfindlichkeit des menschlichen Auges anpasst.

z.B: CineDNG (.dng), ARRIRAW (.ari), Canon Cinema RAW (.rmf)

- + Die gesamte Information des Sensors wird unkomprimiert abgespeichert
- + Weißabgleich ist verlustlos in der Postproduktion möglich
- + Highlights und Shadows werden nicht sofort bei 100 bzw. 0 IRE abgeschnitten
- Riesige Datenmengen
- Aufwendige Postproduktion

Vorsicht!

RAW bedeutet aber nicht Mehr unbedingt unkomprimiert! Es gibt neue „RAW-Formate“ wie REDCODE RAW oder BRAU welche Komprimierungen 3:1, 5:1, 8:1 usw. anbieten.



Lineares Licht (Gamma 1.0) in RAW-Formaten → Gammakorrektur (Gamma 2.2) nach Rec709



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Komprimiertes RAW: RAW-Flexibilität praktikabler machen

Moderne RAW-Formate sind häufig komprimiert. Das bedeutet aber nicht, dass sie wie H.264 oder HEVC gedacht sind. Delivery-Codecs wollen fertige Bilder möglichst effizient ausspielen. Komprimiertes RAW will dagegen den Spielraum für Debayering, Grading und Bildentwicklung erhalten.

Beispiele:

Blackmagic RAW, REDCODE RAW, ProRes RAW, Canon Cinema RAW Light und Sony X-OCN. Sie reduzieren Datenmengen, Kopierzeiten und Speicherbedarf - bei weiterhin hohem Postproduktionsspielraum.

Komprimiertes RAW ist kein „schlechtes RAW“, sondern oft der praktischere RAW-Workflow

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

BRAW (Blackmagic „RAW“)

Cine DNG. RAW: 548MB/s = 4 Min auf einer 128GB Cfast Karte (Mit der aktuellen Firmware nicht mehr möglich)

Blackmagic RAW zeigt gut, wie moderne RAW-Kompression gedacht ist.

Komprimierung: Constant Bitrate und Constant Quality

Constant Bitrate:

Hier werden feste Kompressionsverhältnisse wie 3:1, 5:1, 8:1 und 12:1 verwendet. Das ist am Set praktisch, weil Speicherbedarf und Aufnahmezeit relativ gut planbar bleiben.

- + Qualität fast wie CinemaDNG (RAW)
- Leichte Komprimierung sowie Postprocessing
- + Datenraten variable und kleiner
- + schnellere Workflow beim Bearbeiten

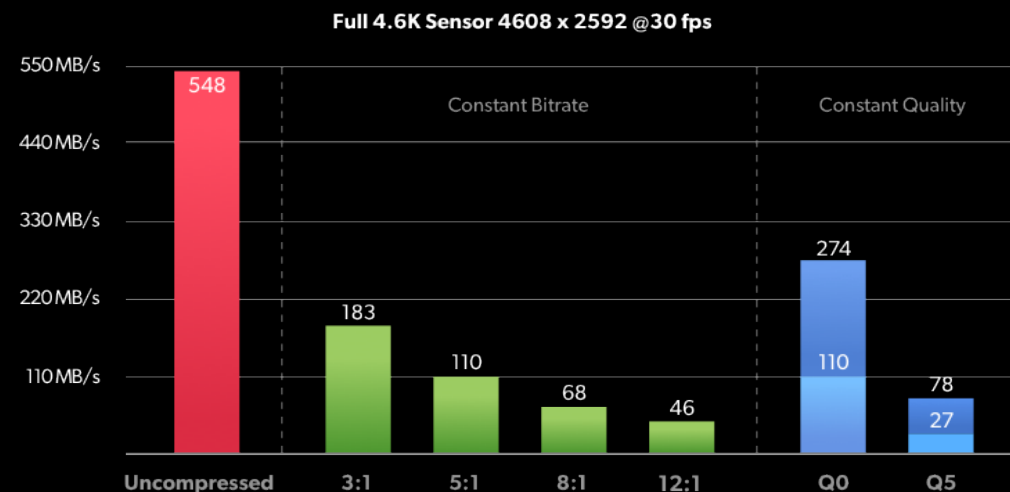


Ursa Mini Pro

BLACKMAGIC RAW**Constant Quality:**

Q0, Q1, Q3 und Q5 passen die Datenrate stärker dem Bildinhalt an. Komplexe Motive erhalten mehr Daten, einfache Motive weniger. Qualität ist konstanter, Dateigröße weniger exakt planbar.

Der Punkt für die Postproduktion: Weniger Kompression gibt mehr Reserven bei Keying, Grading, Rauschreduktion und Retusche – kostet aber Speicher.



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Ein sehr ähnliches Konzept gibt es seit 2019 von Apple ProRes welche nun neben ihren herkömmlichen Formaten auch eine RAW-Version mit Fokus auf optimierte Datenrate und Geschwindigkeit legen.

ProRes RAW ist mittlerweile für Panasonic, Sony, Nikon und Canon Kameras erhältlich, per externem Recorder (z.B. Atomos) auch für andere Kamera Hersteller wie z.B. Nikon.

- + Hersteller unabhängig
- + Qualität fast wie CinemaDNG (RAW)
- Leichte Komprimierung sowie Postprocessing
- + Datenraten variable und kleiner
- + schnellere Workflow beim bearbeiten

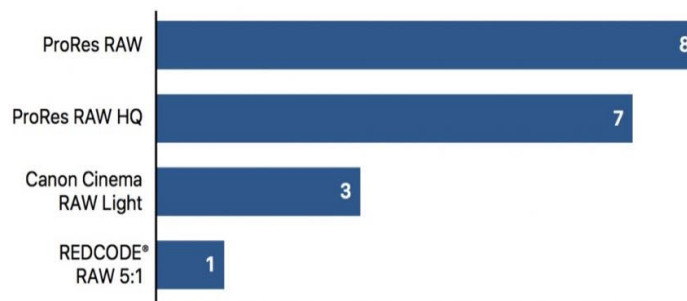
ProRes RAW

Performance of ProRes. Flexibility of RAW.

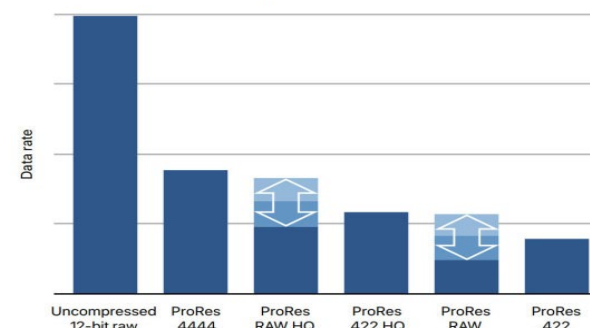


Atomos + Nikon Z6

Picture-in-Picture Editing: Simultaneous 4K Streams



Comparative Data Rates



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Klassisches RAW vs. komprimiertes RAW

Die entscheidende Frage ist nicht, ob RAW grundsätzlich professioneller ist. Entscheidend ist, wie viel Bildspielraum ein Projekt braucht und wie viel Datenaufwand Produktion und Postproduktion realistisch tragen können.

Aspekt	klassisches / unkomprimiertes RAW	komprimiertes RAW
Bildinformation	maximaler Erhalt von Sensordaten	sehr hoher Erhalt, aber effizienter gespeichert
Dateigröße	sehr groß, kurze Aufnahmezeiten	deutlich kleiner, besser kalkulierbar
Post-Spielraum	maximal	hoch, abhängig von Format und Kompressionsstufe
Set-Workflow	hoher Backup- und Medienaufwand	praktikabler für kleinere Teams und längere Drehs
Typische Nutzung	High-End-Cinema, VFX, Archiv	Werbung, Serien, Doku, kleinere Cinema-Workflows

Klassisches RAW schützt maximale Bildinformation. Komprimiertes RAW schützt Bildinformation und Workflow.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

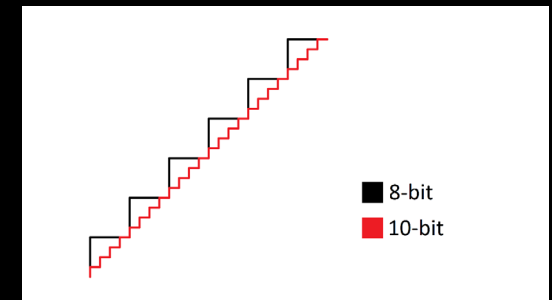
Bit Depth: 8-bit, 10-bit, 12-bit

Die Bit-Tiefe bestimmt, wie viele Helligkeits- und Farbwerte gespeichert werden können. 8-bit bietet 256 Abstufungen pro Kanal, 10-bit bereits 1024, 12-bit 4096.

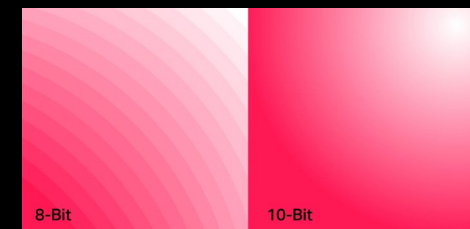
Bei normaler Wiedergabe kann 8-bit gut aussehen. Sobald Material stark gradet wird, können aber Banding, harte Verläufe und sichtbare Tonwertabrisse entstehen - besonders in Himmel, Nebel, Schatten oder Studiowänden.

Bit-Tiefe	Stufen pro Kanal	Bedeutung
8-bit	256	für einfache Wiedergabe oft ausreichend
10-bit	1024	robuster für Log, Grading, Broadcast
12-bit+	4096+	RAW, HDR, VFX, High-End-Grading

Je stärker ein Bild später verändert wird, desto wichtiger wird hohe Bit-Tiefe.



Quelle: RTINGS.com - 8-bit/10-bit Gradient Handling



8-bit zeigt Banding; 10-bit erhält weichere Übergänge | Quelle: Imagination Technologies

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

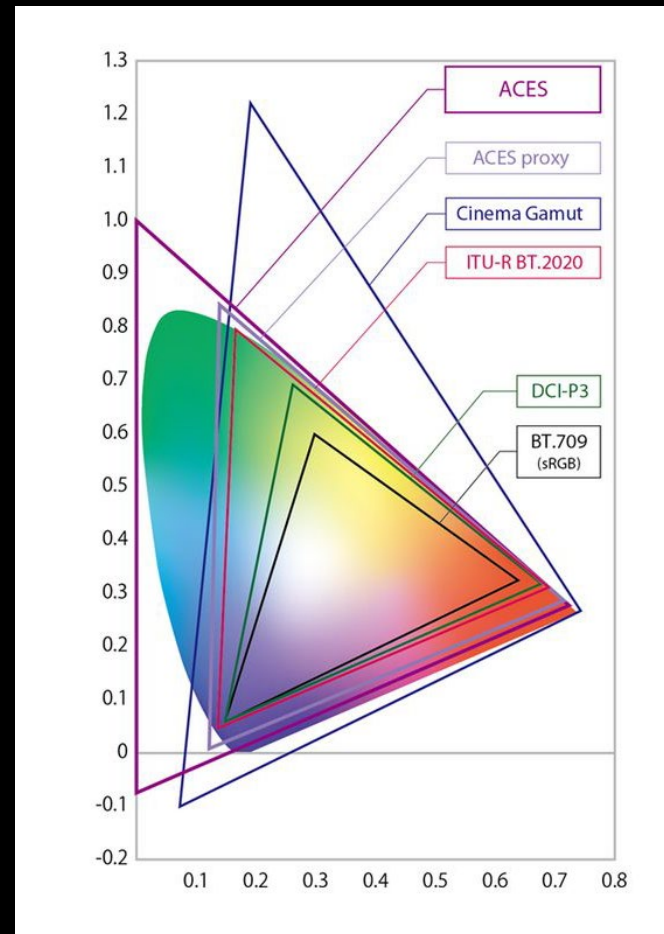
Unterschiedlich große Farbräume

Die Größe des Farbraums wirkt sich nicht direkt auf die Dateigröße aus.

Ob ein Video in Rec.709, DCI-P3 oder Rec.2020 vorliegt, verändert die Datenmenge nicht automatisch. Der Farbraum beschreibt lediglich, welcher Farbumfang theoretisch dargestellt werden kann.

Entscheidend für die tatsächlich gespeicherte Farbinformation sind vor allem Bit-Tiefe und Chroma Subsampling: Die Bit-Tiefe bestimmt, wie fein Farb- und Helligkeitswerte abgestuft werden, während das Chroma Subsampling festlegt, mit welcher Auflösung die Farbinformation gespeichert wird. Erst diese Faktoren – gemeinsam mit Codec, Kompression und Bitrate – beeinflussen die Dateigröße wesentlich.

Der Farbraum beschreibt den möglichen Farbumfang – Bit-Tiefe und Chroma Subsampling bestimmen, wie präzise diese Farben gespeichert werden.



GREENSCREEN

Chroma Subsampling



Chroma Subsampling (Farbkomprimierung)

Im Gegensatz zu professionellen Kameras wie z.B. der ARRI ALEXA findet in vielen Consumer-Kameras und DSLRs eine mehr oder weniger starke interne Farbkomprimierung statt.

Dabei wird der Umstand genutzt, dass das menschliche Auge wesentlich genauere Helligkeitsunterschiede (Luma) als Farbabstufungen (Chroma) wahrnehmen kann.

Da aber beim RGB-Signal Luma und Chroma in jedem Kanal gemischt sind, muss dieses zuvor in ein YCbCr (YUV) Helligkeit-Farbigkeit-Modell umgerechnet werden.

Y = Luma Cb = Chroma (blau/gelb) Cr = Chroma (rot/grün)

Umrechnung von digitalem 8-bit RGB(BT.709) nach YCbCr:

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.183 & 0.614 & 0.062 \\ -0.101 & -0.339 & 0.439 \\ 0.439 & -0.399 & -0.040 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Ranges:
R/G/B [0 ... 255]
Y [16 ... 235]
Cb/Cr [16 ... 240]

Quelle: <http://www.equasys.de/colorconversion.html>



GREENSCREEN

Chroma Subsampling

Chroma Subsampling (Farbkomprimierung)

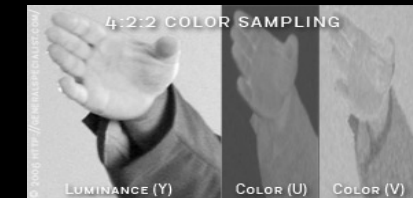
Im Anschluss wird je nach Downsampling-Rate nur die Auflösung der Farbkanäle Cb und Cr reduziert. – Y bleibt immer in voller Auflösung!

Da beim Color-Keying die Auflösung der Farbwerte entscheidend ist, sollte im professionellen Bereich nur die volle Farbauflösung (4:4:4) für Greenscreen-Aufnahmen verwendet werden. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Problemen beim Keyen feiner Details wie Haaren, Rauch usw.

4:4:4 Professionelle Kameras (ARRI Alexa, RED Epic, BMD URSA)
Jedes Pixel hat einen eigenen Farbwert
Format: Lossless, RAW, CinDNG, OpenEX, ProRes 444, Tif



4:2:2 Pro-Consumer Kameras (Panasonic HVX200, DSLR HDMI Output)
50% Verlust der Farbinformation
Format: DVCPRO 50, PRO RES 422



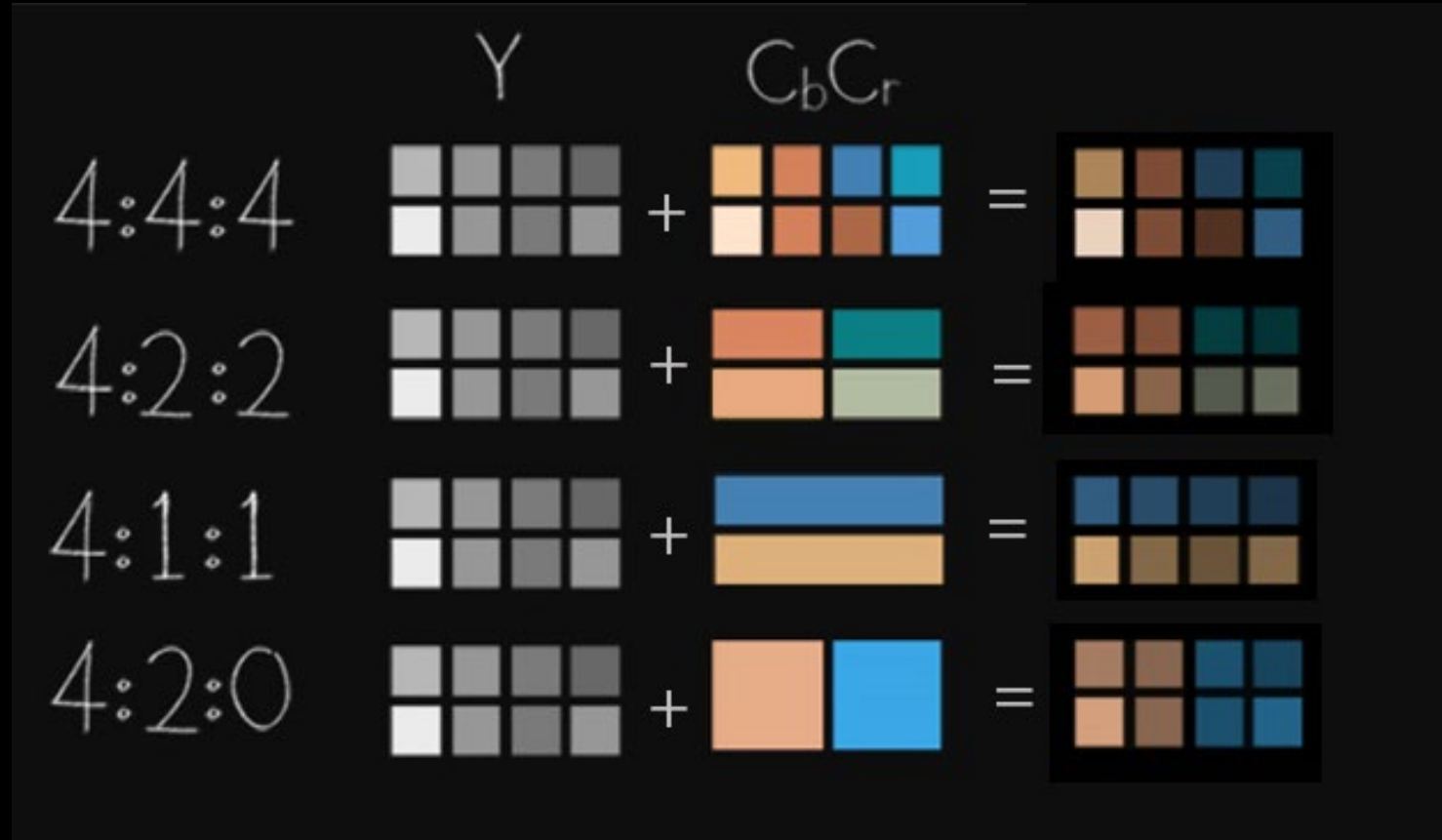
4:2:0 Consumer-Kameras (DSLR-interne Aufnahme)
4:1:1 75% Verlust der Farbinformation
Format: H.264, AHVC, MOV, MPG usw.)



GREENSCREEN

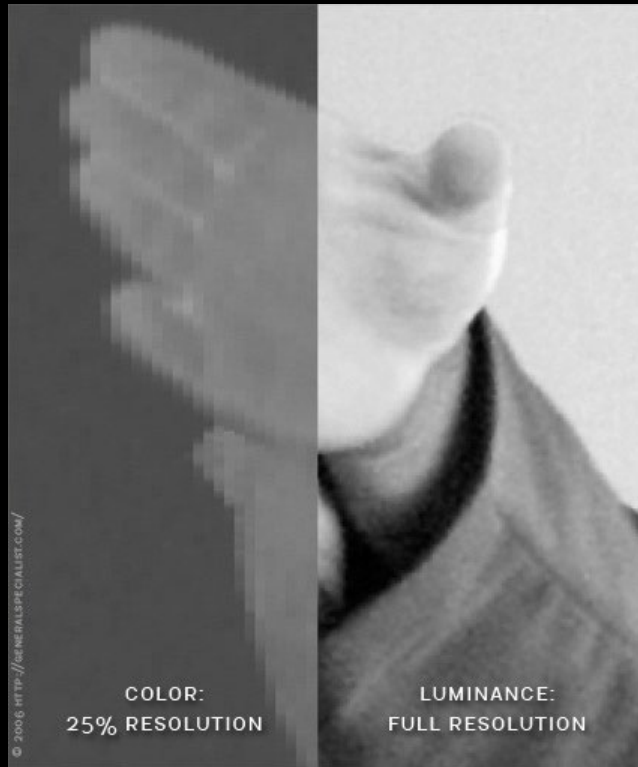
Chroma Subsampling

Chroma Subsampling (Farbkomprimierung)



GREENSCREEN

Chroma Subsampling

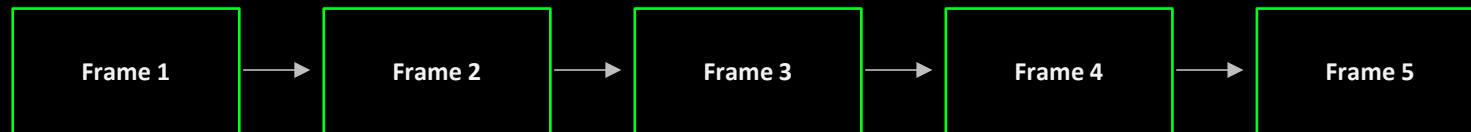


Chroma Subsampling Beispiel:



Intra-Frame-Kompression: jedes Bild für sich

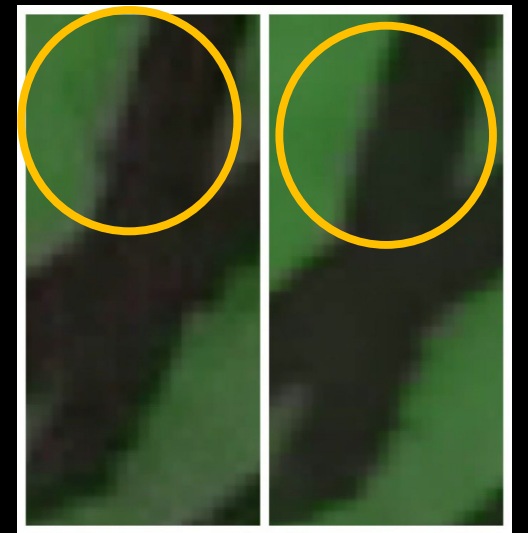
Bei Intra-Frame-Kompression wird jedes Einzelbild unabhängig komprimiert. Das Material ist dadurch meist größer, lässt sich aber sehr gut schneiden, scrubben und framegenau bearbeiten, weil jedes Bild direkt decodiert werden kann.



Typische Beispiele:

ProRes, DNxHR, AVC-Intra, viele hochwertige Mezzanine- und Broadcast-Formate.

- + schnittfreundlich und robust.
- größere Dateien als Long-GOP-Codecs.



Detailverlust durch Komprimierung : RAW nach JPEG

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

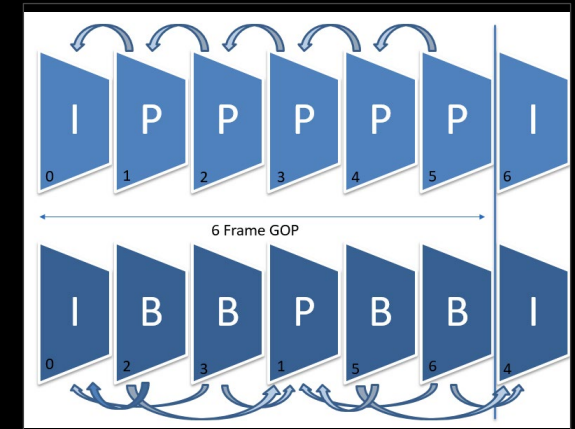
Delivery / Broadcast

Inter-Frame-Kompression: GOP, I-, P- und B-Frames

Inter-Frame-Codecs nutzen Ähnlichkeiten zwischen aufeinanderfolgenden Bildern. Statt jedes Bild vollständig zu speichern, werden vollständige Referenzbilder und Differenzen bzw. Bewegungen gespeichert. Dadurch sinkt die Datenrate stark, aber Decoding und Schnitt werden komplexer.

Frame	Bedeutung
I-Frame	vollständiges Bild; Einstiegspunkt und Referenz
P-Frame	speichert Änderungen zum vorherigen Referenzbild
B-Frame	nutzt vorherige und zukünftige Referenzbilder

Je länger die GOP und je mehr B-Frames, desto effizienter - aber auch rechenintensiver und weniger schnittfreundlich.



GOP-Struktur mit I-, P- und B-Frames | Quelle: Amped Software

- Übersicht
- Aufnahme
- Grundlagen
- Kompression
- Postproduktion
- Delivery / Broadcast

Long-GOP vs. All-I: warum Schnittprogramme Long-GOP oft hassen

Long-GOP ist ideal, wenn kleine Dateien wichtig sind. Für Schnittsysteme bedeutet es aber: Um ein einzelnes Bild darzustellen, müssen oft mehrere umliegende Frames decodiert werden. Das kann Scrubbing, Multicam, Effekte und Echtzeitwiedergabe belasten.

Kriterium	All-I / Intra	Long-GOP / Inter
Dateigröße	größer	deutlich kleiner
Schnitt / Scrubbing	sehr flüssig und framegenau	mehr CPU/GPU-Last, stärker abhängig vom Codec
Aufnahme / Delivery	hochwertige Aufnahme, Mezzanine, Broadcast	Kamera-MP4, Streaming, Web, lange Aufnahmen
Risiko in der Post	höherer Speicherbedarf	ruckeliger Schnitt, komplexeres Decoding, mehr Re-Encoding-Probleme

Long-GOP spart Speicherplatz. All-I spart Nerven im Schnitt.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

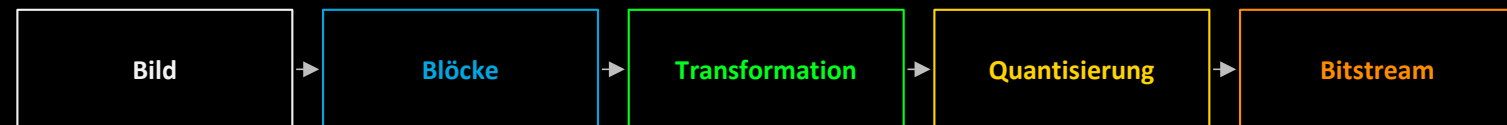
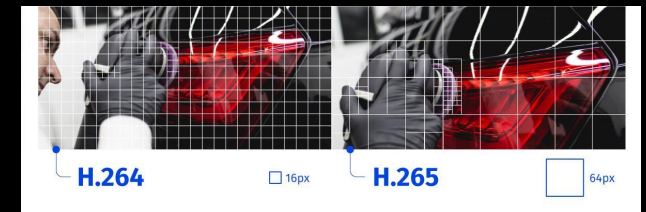
Transformation und Quantisierung: was tatsächlich verloren geht

Viele Codecs zerlegen das Bild in kleine Bereiche, transformieren Bildinformationen in Frequenzanteile und speichern diese anschließend mit unterschiedlicher Genauigkeit. Die Quantisierung entscheidet, welche feinen Details stärker vereinfacht oder entfernt werden.

Je stärker quantisiert wird, desto kleiner wird die Datei - aber desto eher entstehen sichtbare Blockbildung, flächige Verläufe, Verlust feiner Texturen und Kantenartefakte. Diese Verluste sind bei verlustbehafteter Kompression dauerhaft.



RAW/JPEG-Vergleich: Kompression verändert Bildstruktur |
Quelle: PetaPixel



Wichtig: Kompression entfernt gezielt Details, die beim normalen Ansehen möglichst wenig auffallen.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Transformation und Quantisierung: was tatsächlich verloren geht

1. Bild wird in Blöcke zerlegt

Das Bild wird in kleinere Bereiche aufgeteilt. Bei H.264 sind das oft 16×16-Makroblöcke, bei H.265 flexiblere und größere Strukturen bis 64×64 Pixel. Diese Blöcke können je nach Bildinhalt weiter unterteilt werden.

2. Prädiktion / Vorhersage

Der Codec versucht vorherzusagen, wie ein Bildbereich aussehen müsste.

Das kann innerhalb desselben Bildes passieren (Intra-Frame) oder aus vorherigen/nachfolgenden Bildern (Inter-Frame).

3. Es bleibt ein Fehlerbild übrig

Gespeichert wird oft nicht das komplette Bild, sondern vor allem die Differenz zwischen Vorhersage und tatsächlichem Bild. Dieses Differenzbild nennt man Residual.

4. Transformation

Dieses Residual wird mathematisch umgewandelt, ähnlich wie bei einer DCT. Dabei wird der Bildinhalt nicht mehr direkt als Pixelwerte beschrieben, sondern als Mischung aus groben und feinen Frequenzen.

Vereinfacht gesagt:

- grobe Helligkeits- und Farbflächen = niedrige Frequenzen
- feine Details, Kanten, Rauschen, Texturen = hohe Frequenzen

5. Quantisierung

Jetzt passiert der eigentliche Qualitätsverlust. Die Transformationswerte werden vereinfacht, gerundet oder teilweise auf null gesetzt.

Feine Details werden dabei stärker reduziert als grobe Bildinformationen, weil sie für das menschliche Auge oft weniger auffällig sind.

6. Entropie-Codierung

Die übrig gebliebenen Werte werden anschließend möglichst platzsparend gespeichert.

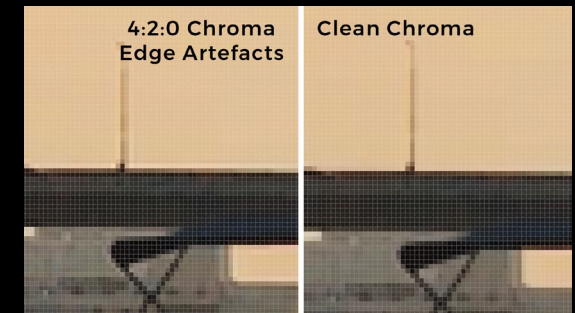


Kompressionsartefakte: was später sichtbar wird

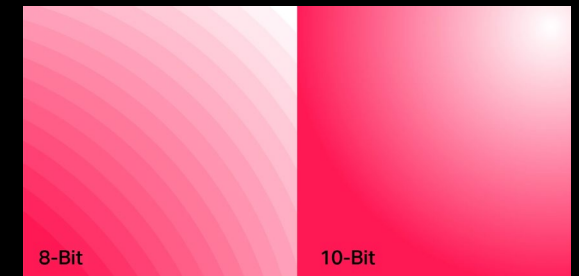
Artefakte fallen oft erst auf, wenn das Material stark bearbeitet wird: durch Schärfung, Keying, Tracking, Masken, Rauschreduktion oder starke Farbkorrektur. Dann werden kleine Codec-Verluste plötzlich zu großen Bildproblemen.

Typische Artefakte sind Blocking, Banding, Mosquito Noise, Ringing, Chroma Bleeding, Blurring und temporales Flackern. Genau deshalb sollte man stark komprimierte Delivery-Dateien nicht als Arbeits- oder Archivmaster verwenden.

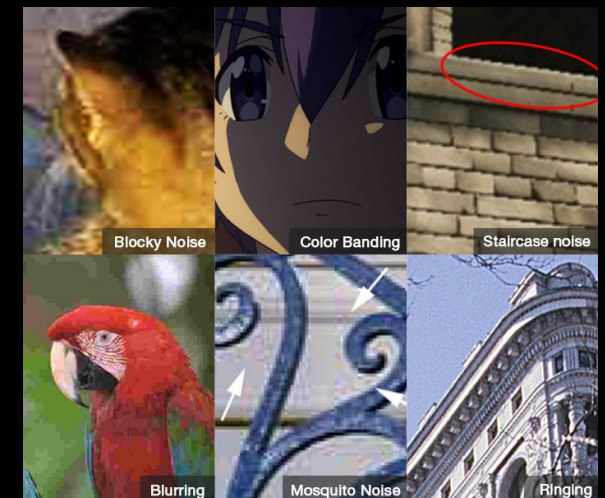
Artefakt	Typische Ursache / Folge
Blocking	Blockgrenzen und flächige Bereiche durch starke Quantisierung
Banding	sichtbare Tonwertstufen bei niedriger Bit-Tiefe
Mosquito Noise	flimmernde Artefakte an harten Kanten
Chroma Smearing	verschmierte Farbinformation, problematisch für Keying



Chroma-Artefakte an Kanten | Quelle: CineD



Banding durch geringe Tonwertauflösung | Quelle: Imagination Technologies



Beispiele für Blocky Noise, Color Banding, Mosquito Noise, Blurring u. a. Quelle: WinXDVD / winxdvd.com

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Mezzanine-Codecs: robuste Arbeitsformate statt kleinster Dateien

Mezzanine-Codecs sind hochwertige Zwischenformate für professionelle Postproduktion. Sie sind größer als Delivery-Codecs, aber deutlich besser geeignet für Schnitt, Austausch, Grading, VFX und Mastering.

Ihr Ziel ist nicht die kleinste Datei, sondern ein stabiler Workflow: gute Bildqualität, flüssige Wiedergabe, geringe Generationsverluste und breite Unterstützung in Schnitt- und Grading-Systemen.

Typische Stärken:

- konstante Performance
- **Unkomprimiert oder verlustlose Komprimierung**
- weniger Rechenlast als Long-GOP
- bessere Reserve für mehrere Verarbeitungsschritte
- zuverlässiger Austausch zwischen Programmen

Beispiele: Apple ProRes 422 HQ/4444, Avid DNxHR HQX/444, CineForm, EXR/DPX für VFX-Sequenzen.

The ProRes logo consists of the word "ProRes" in a white, sans-serif font, enclosed within a thin white rectangular border.The DNxHD logo features the text "DNxHD" in white, sans-serif font, set against a solid purple rectangular background.The OpenEXR logo includes a stylized icon of three overlapping, semi-transparent rectangular planes in shades of red and orange, positioned above the text "OpenEXR" in a white, sans-serif font.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast



ProRes, DNxHR und EXR: unterschiedliche Arbeitsformate

Nicht jedes Arbeitsformat ist für denselben Zweck gedacht. ProRes und DNxHR sind klassische Video-Mezzanine-Codects. EXR und DPX werden häufiger als Einzelbildsequenzen in VFX, Compositing und High-End-Workflows verwendet.

Format	Typischer Einsatz	Stärke
ProRes 422 HQ	Schnitt, Master, hochwertige Video-Post	10-bit 4:2:2, sehr verbreitet, performant
ProRes 4444 / XQ	VFX, Alpha, hochwertiges Mastering	4:4:4:4, Alpha, hohe Reserven
DNxHR HQX / 444	Avid/Resolve/Broadcast-Workflows	vergleichbar mit ProRes, plattform- und postfreundlich
EXR	Compositing, Render-Passes, HDR, VFX	16/32-bit float, viele Kanäle, Alpha, Deep Data

Für VFX ist EXR nicht wegen kleiner Dateien wichtig, sondern wegen Präzision, Zusatzkanälen und sauberem Austausch.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

ProRes

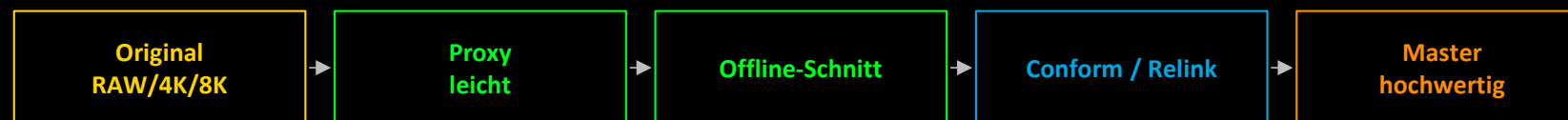
ProRes ist eine Codec-Familie für professionelle Postproduktion. Die Varianten unterscheiden sich stark: Proxy und LT dienen leichten Workflows, ProRes 422/422 HQ sind klassische Schnitt- und Masterformate, ProRes 4444/4444 XQ bieten sehr hohe Qualität, 4:4:4-Farbinformation und Alpha-Unterstützung.

Wichtig: ProRes ist nicht gleich ProRes. Für Offline-Schnitt ist Proxy sinnvoll; für VFX, Grading oder hochwertiges Mastering können 4444 oder 4444 XQ relevant sein. Für viele Broadcast-/Schnitt-Workflows ist ProRes 422 HQ ein sehr guter Kompromiss.

Proxy / LT	Offline, Proxy, leichte Projekte	kleinere Dateien, weniger Reserve
422 / 422 HQ	Schnitt, Master, Broadcast	10-bit, 4:2:2, guter Standard
4444 / 4444 XQ	VFX, Alpha, High-End-Master	4:4:4, höhere Datenrate, Alpha möglich
ProRes RAW	RAW-Aufzeichnung/Entwicklung	sensornah, anderer Workflow

Proxy-Workflow: leicht schneiden, hochwertig finalisieren

Proxies sind kleinere, leicht abspielbare Kopien des Originalmaterials. Der Schnitt erfolgt mit Proxies; für Grading, VFX, Conform und Mastering wird wieder auf die hochwertigen Originaldaten verlinkt.



Damit der Workflow funktioniert, müssen Dateinamen, Timecode, Framerate, Reel-Namen und Metadaten sauber bleiben. Fehler im Relink sind oft keine Codec-Probleme, sondern Organisationsprobleme.

Proxy ist kein Qualitätersatz, sondern ein Performance-Werkzeug.

Typischer Fehler: Proxy oder Offline-Export wird versehentlich als Master weiterverwendet.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

VFX & Compositing: Kanten, Alpha und Re-Encoding-Verluste

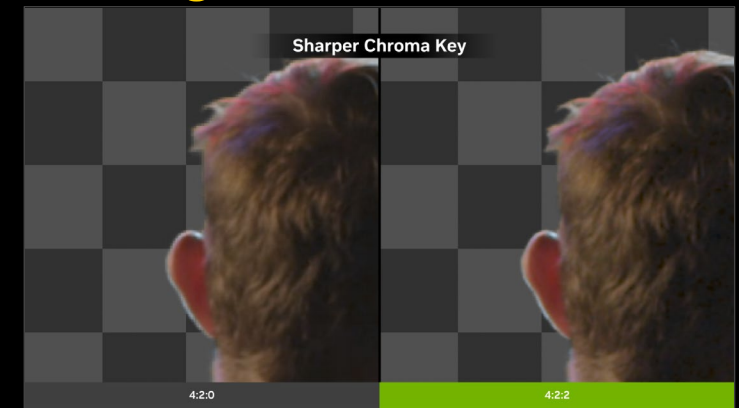
VFX-Arbeit ist besonders empfindlich gegenüber Kompression. Keying, Tracking, Rotoscoping, Paint und Compositing benötigen saubere Kanten, stabile Texturen, möglichst wenig Artefakte und idealerweise volle Farbauflösung.

VFX-freundlich:

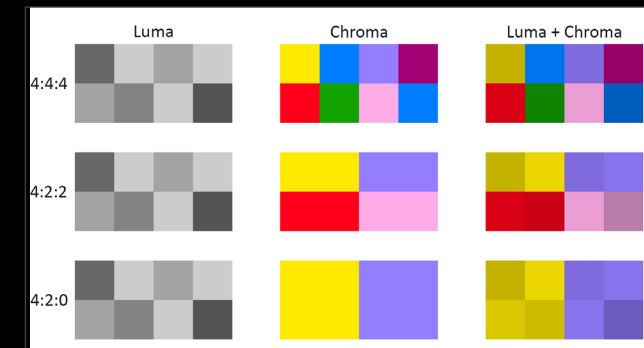
RAW, 10/12-bit, 4:2:2/4:4:4, ProRes 4444, DNxHR 444, EXR-Sequenzen.

Problematisch sind stark komprimierte 8-bit-4:2:0-Dateien, mehrfach exportierte MP4s und Material, dessen Kanten bereits durch Chroma Smearing oder Blocking beschädigt sind.

Re-Encoding-Regel: In der Post so lange wie möglich hochwertig bleiben - Delivery erst am Ende.



Chroma-Auflösung beeinflusst die Qualität der Matte | Quelle: NVIDIA Blog



4:4:4/4:2:2/4:2:0 im VFX-Kontext | Quelle: RTINGS.com

GREENSCREEN

AUFNAHMEFORMAT ARBEITSFORMAT



Open Source VFX Format

OpenEXR (aktuelle Version 3.1.5)

Es ist ein offenes, speziell für die VFX-Industrie entwickeltes Format, das ILM 2003 veröffentlichte.

Anlass für die Veröffentlichung war ein einheitliches Format zu schaffen, welches alle hohen Ansprüchen der VFX-Industrie abdeckte und das vorherrschende Formatchaos beenden sollte.

Bit Depth: 8Bit/10Bit sowie 16 und 32Bit floating point

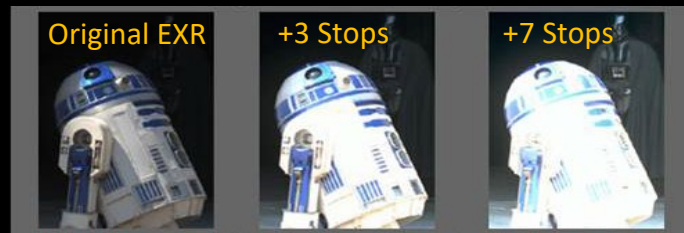
Kompression: Lossless (verschiedene Arten)

Chroma Subsampling: 4:4:4

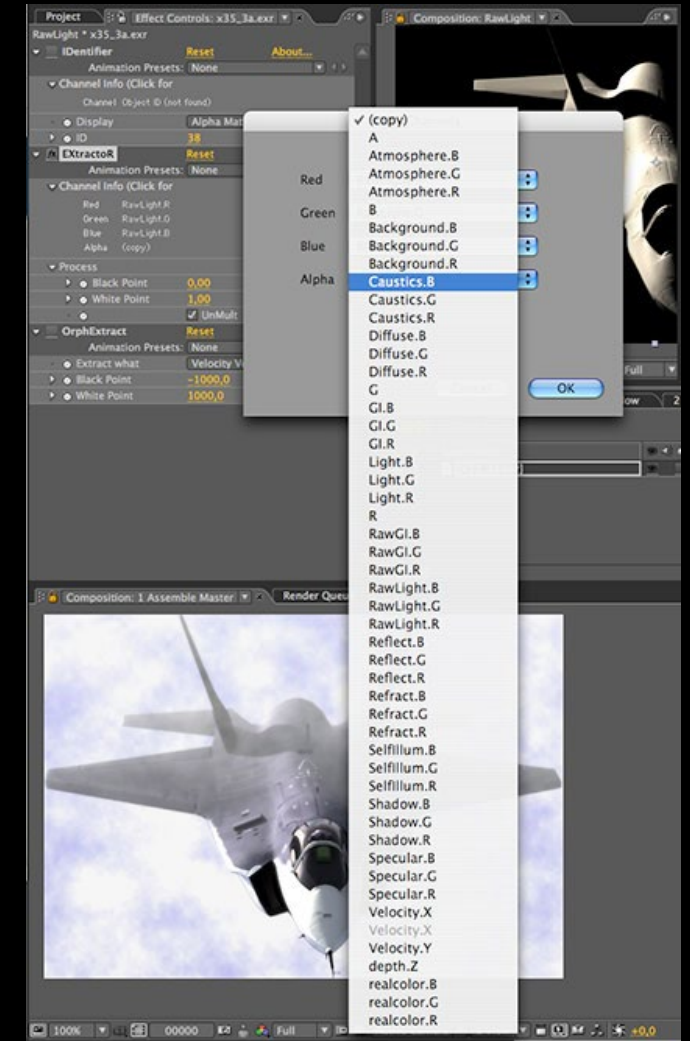
Alpha Support: Ja

Besonderheiten:

- HDR-Support (Bis zu 30 Stops Dynamic Range)
- Beliebige viele zusätzliche Kanäle (z.B. für 3D-Render-Passes wie Reflection, ID, Color, Z-Depth usw.)
- Deep Data Support (Jedes Pixel hat eine exakte Tiefenabgabe (XYZ))



Das EXR steht für Extended Range



Über den Effekt EXRactor kann in After Effects auf die zusätzlichen Kanäle zugegriffen werden.

Digital Compositing

Was ist es?

Multipass Compositing

Beim Multipass Compositing wird ein CG-Bild beim Rendern in seine einzelnen Erscheinungseigenschaften (Passes oder auch AOVs (Arbitrary Output Variables)), wie Farbe, Licht, Schatten, Reflektionen usw., unterteilt und anschließend im Compositing-Programm wieder in seinen originalen Zustand zusammengefügt.



Warum wird es gemacht?

Flexibilität und artistische Kontrolle:

Durch den separaten Zugriff auf die Bildeigenschaften wie Farbe, Lichter, Schatten, Objekte, Texturen, Reflektionen usw. kann das Rendering im Compositing-Programm tiefgreifend angepasst oder verändert werden.

Effizienz / Optimierung der Renderzeit:

- Bei visuellen Änderungen/Anpassungen muss nicht jedes Mal im 3D-Programm gerendert werden.
- Rechenintensive Prozesse wie z.B. Glühen (Glow), Tiefenschärfe oder Bewegungsunschärfe können in die Postproduktion ausgelagert werden, wo sie nur einen Bruchteil der Renderzeit in Anspruch nehmen.

Digital Compositing

Multipass Compositing

3D-FX auslagern in die Postproduction

Pass: Self Illumination + FX: Glow

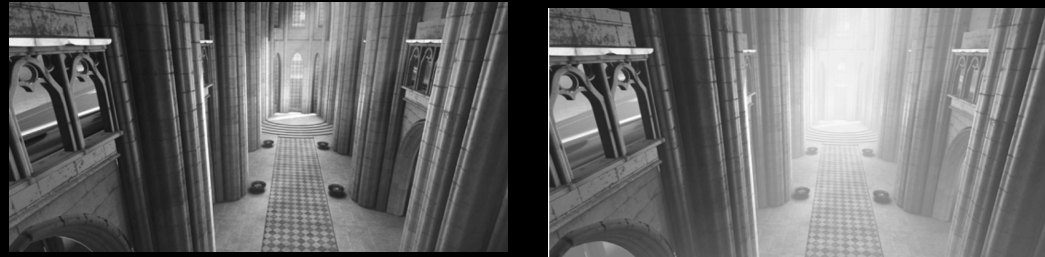


Renderzeit-Optimierung durch Auslagerung von Render-Effekten ins Compositing

Pass: Z-Depth + FX: Lens blur



Pass: Z-Depth + FX: Fog 3D



Pass: Velocity (Motion Vectors) + FX: CC Vector Blur oder RSMB (von Re:FX)



Typischer Velocity-Pass (mit Motion Vektoren)

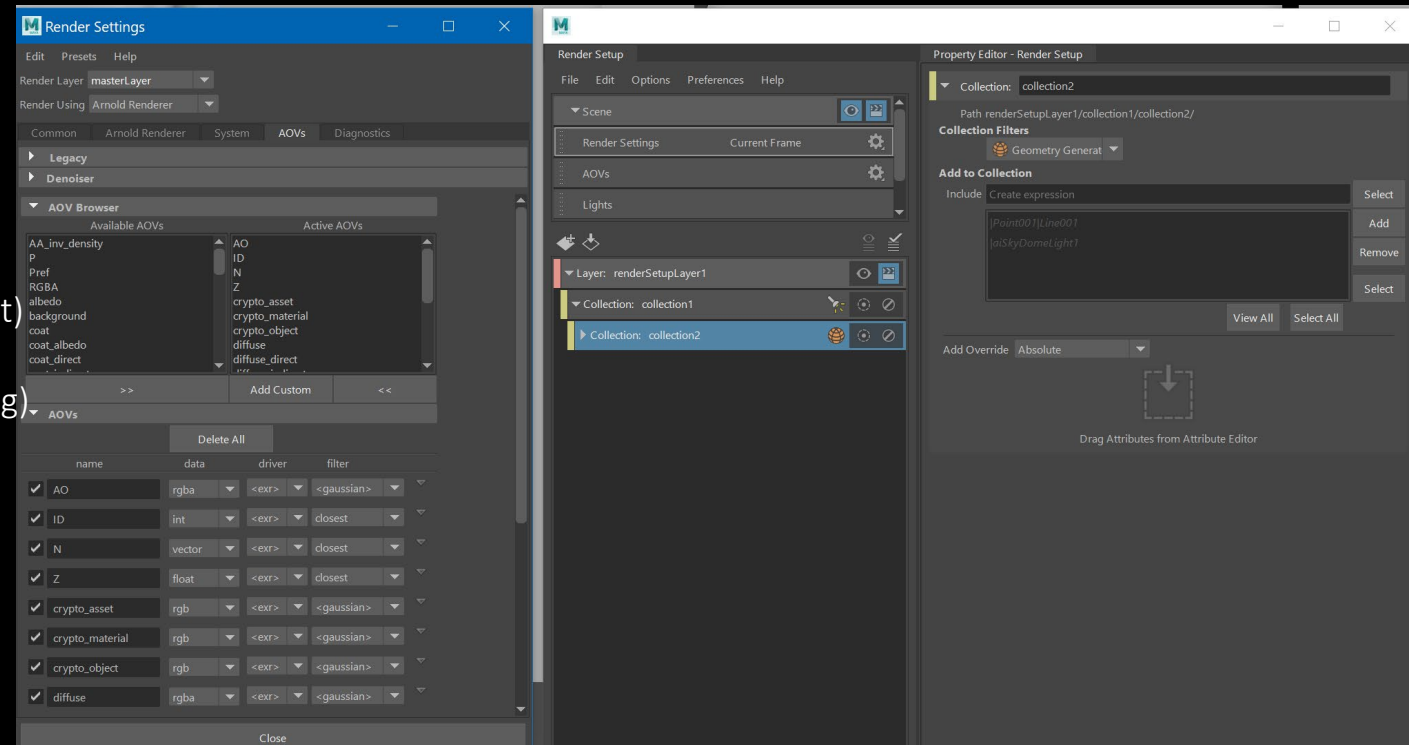
Digital Compositing

Multipass Compositing



Die wichtigsten Render-Passes /AOVs (Arbitrary Output Variable) im Überblick

- Diffuse/ BaseColor
- Light (direct/indirect)
- Global Illumination
- Self Illumination
- Specular Highlights
- Shadows (direct/indirect)
- Reflection (direct/indirect)
- Refraction
- SSS (Subsurface scattering)
- Alpha (Matte)
- Object ID (Matte)
- Texture ID (Matte)
- Shadow Mattes
- Cryptomattes
- Z-Depth
- Velocity



Render Passes/AOVs und Render Setup in Arnold

Digital Compositing

Multipass Compositing

Gestalterische Flexibilität und Re-Lighting in Echtzeit



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

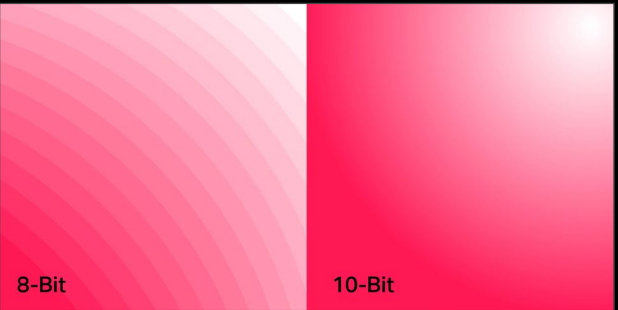
Postproduktion

Delivery / Broadcast

Color Grading: Kompression wird sichtbar

Color Grading verstärkt nicht nur den Look, sondern auch vorhandene Bildfehler. Wenn Material nur in 8-bit vorliegt oder stark komprimiert ist, können durch Kontrast, Sättigung, Qualifier oder HDR-Transformationen schnell Artefakte sichtbar werden.

Typische Probleme sind Banding in Verläufen, blockige Schatten, Chroma-Artefakte und unruhige Hauttöne. Besonders Log-Material braucht genug Bit-Tiefe, weil Tonwerte später stark auseinandergezogen werden.



Banding als typischer Grading-Grenzfall | Quelle: Imagination Technologies

Für Grading wichtig	Warum?
10-bit oder mehr	mehr Tonwertreserven, weniger Banding
Log oder RAW	mehr Dynamikumfang und weichere Tonwertverteilung
4:2:2 / 4:4:4	sauberere Farbinformation für Qualifier und Sekundärkorrekturen
korrektes Color Management	richtige Transformation von Kamera- in Ausgabe-Farbraum

Je stärker der Look verändert wird, desto hochwertiger muss das Ausgangsmaterial sein.

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Master / Archiv: Das Master ist nicht die Webdatei

Das Master ist die hochwertige finale Quelle eines Projekts. Es sollte so angelegt sein, dass daraus später weitere Fassungen erstellt werden können: Broadcast-Fassung, Webversion, Social-Media-Crops, Kinoauspielung, HDR-Version oder Archivfassung.

Eine Webdatei ist dagegen bereits stark komprimiert und auf eine konkrete Plattform oder Datenrate optimiert. Wer nur H.264/HEVC archiviert, verliert langfristig Qualität und Flexibilität.



Master geeignet	Nicht als einziges Archiv geeignet
ProRes 4444/XQ, DNxHR 444, IMF, EXR/DPX, hochwertiges MXF	H.264-Upload, WhatsApp-/Social-Media-Datei, mehrfach gerendertes MP4

Archivregel: Das kleinste File ist fast nie die beste langfristige Quelle.

Übersicht

Aufnahme

Grundlagen

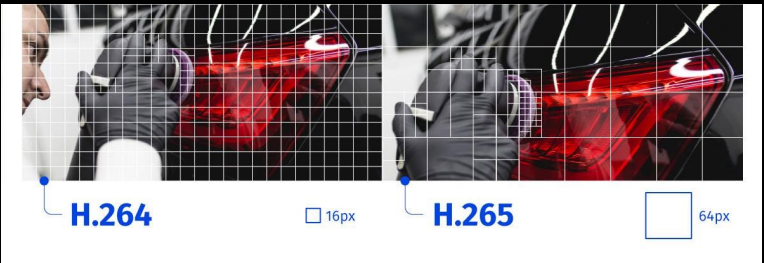
Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

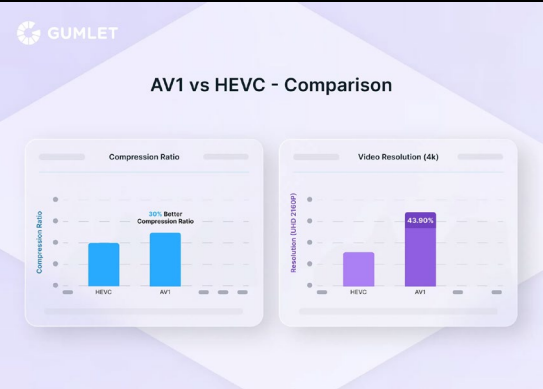
Delivery-Codecs: H.264, H.265/HEVC, AV1

Delivery-Codecs sind für finale Wiedergabe optimiert. Sie sollen bei möglichst geringer Datenrate eine möglichst gute visuelle Qualität liefern. Dafür nutzen sie oft starke Inter-Frame-Kompression, komplexe Vorhersagen und reduzierte Farbinformation.



H.264 ist extrem kompatibel. H.265/HEVC ist effizienter, aber rechenintensiver und nicht überall gleich unkompliziert. AV1 ist ein moderner, offener Streaming-Codec mit hoher Effizienz und wachsender Plattformunterstützung.

Codec	Stärke	Typisches Problem in der Post
H.264 / AVC	sehr kompatibel, etablierter Web-/Kamera-Codec	oft 8-bit 4:2:0, Long-GOP, wenig Reserve
H.265 / HEVC	effizienter als H.264, verbreitet für 4K/HDR	höhere Rechenlast, Lizenz-/Kompatibilitätsfragen
AV1	moderner, offener Streaming-Codec, hohe Effizienz	Encoding/Decoding komplexer, nicht überall gleich schnell



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Warum H.264/H.265 selten gute Schnittcodecs sind

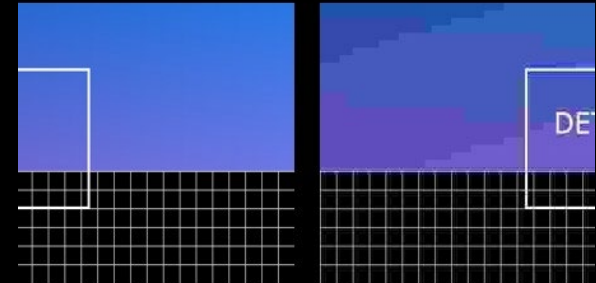
H.264 und H.265 sind hervorragende Delivery-Codecs: hohe Kompatibilität, gute Qualität bei kleiner Datenrate und breite Hardwareunterstützung. Genau diese Effizienz ist aber der Grund, warum sie in der Postproduktion oft unangenehm sind.

Viele H.264/H.265-Dateien sind Long-GOP-basiert, oft 8-bit oder 10-bit 4:2:0, stark komprimiert und rechenintensiv. Beim Schneiden muss das System nicht nur ein Einzelbild lesen, sondern häufig mehrere Referenzframes decodieren. Das führt zu tragem Scrubbing, hoher CPU/GPU-Last und weniger Reserven für Grading oder VFX.

Kleine Datei bedeutet nicht automatisch günstiger Workflow. Man bezahlt oft mit Zeit, Instabilität und Qualitätsreserven.

wenig komprimiert

stark



Schematische Gegenüberstellung: stark komprimiert vs. sauberer Ausgang. Quelle: eigene Visualisierung

H.264 / H.265

- + klein & kompatibel
- Long-GOP, Decoding, Artefakte
- eher Delivery als Arbeitsformat

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Broadcast und Live: Normen, Latenz und Zuverlässigkeit

Broadcasting bewertet nicht nur Bildqualität. Entscheidend sind technische Vorgaben: Container, Codec, Pegel, Farbraum, Timecode, Audio-Layout, Loudness, Metadaten und Sender-Spezifikation. Ein Bild kann gut aussehen und trotzdem nicht sendefähig sein.

Häufige Broadcast-Workflows nutzen MXF, XDCAM, AVC-Intra, ProRes, DNxHR oder IMF. Die genaue technische Spezifikation des Senders ist dabei wichtiger als eine allgemeine Codec-Empfehlung.

Bereich	Typische Begriffe / Formate
Dateiabgabe	MXF, XDCAM, AVC-Intra, ProRes/DNx, IMF
Signal / Pegel	Legal Range, Gamut, EBU R 103, QC, Legalizer
Live / Contribution	SDI, SMPTE ST 2110, JPEG XS, niedrige Latenz

Codec/Container

technisch prüfen

Farbraum & Pegel

technisch prüfen

Timecode/Framerate

technisch prüfen

Audio/Loudness

technisch prüfen

Metadaten

technisch prüfen

Live-Kompression muss nicht nur gut aussehen, sondern auch stabil, synchron und latenzarm sein

Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

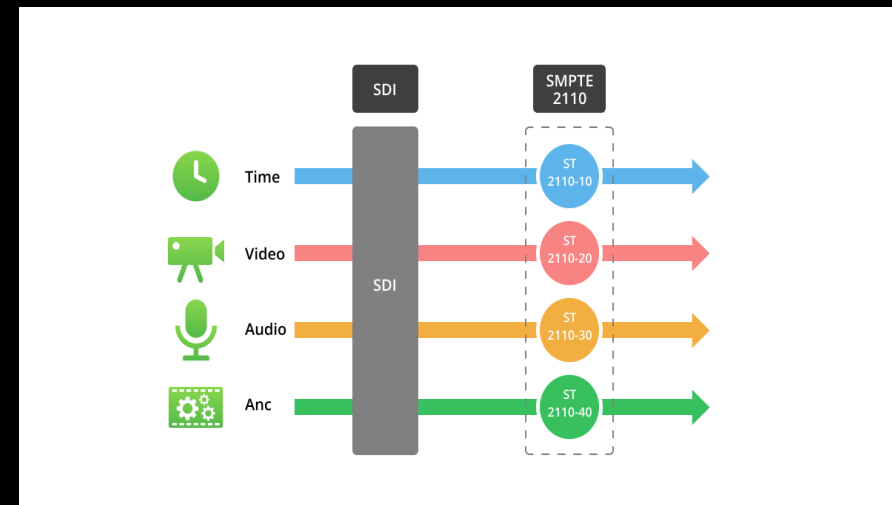
Postproduktion

Delivery / Broadcast

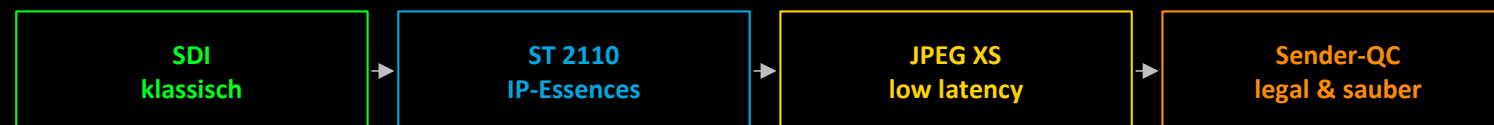
Live / Broadcast Contribution: SDI, ST 2110 und JPEG XS

Bei Live-Produktion kommen zusätzliche Anforderungen hinzu: geringe Latenz, stabile Übertragung, Synchronität und verlässliche Signalwege. Klassisch wird im professionellen Bereich SDI eingesetzt - robust, latenzarm und weit verbreitet.

Moderne IP-Workflows wie SMPTE ST 2110 trennen Video, Audio und Metadaten in einzelne synchronisierte Streams. JPEG XS kann eingesetzt werden, wenn sehr hochwertige, sehr latenzarme Kompression benötigt wird.



Quelle: TVU Networks - SDI vs. SMPTE ST 2110



Überblick

Aufnahme

Grundlagen

Kompression

Postproduktion

Delivery / Broadcast

Entscheidungsmatrix: welches Format für welchen Zweck?

Aufgabe	sinnvolle Wahl	Begründung
High-End-Dreh / VFX / Grading	RAW, komprimiertes RAW, 10/12-bit, 4:2:2/4:4:4	maximale Reserven und saubere Kanten
Doku / Event / lange Laufzeit	guter 10-bit-4:2:2-Kamera-Codec, ggf. Long-GOP	Kompromiss aus Qualität, Laufzeit und Speicher
Schnitt / Postproduktion	ProRes, DNxHR, Proxies	Performance und stabile Bearbeitung
VFX / Austausch	EXR, DPX, ProRes 4444, DNxHR 444	Präzision, Alpha, Zusatzkanäle
Master / Archiv	ProRes 4444/XQ, DNxHR 444, IMF, hochwertiges MXF	zukunftsfähige Quelle
Web / Streaming	H.264, H.265, AV1	effiziente Wiedergabe und Kompatibilität
Broadcast	senderseitige MXF-/Codec-Spezifikation	Normgerechtigkeit, Pegel, Metadaten

Am Anfang schützt man Bildinformation. In der Mitte schützt man Bearbeitbarkeit. Am Ende optimiert man für Ausspielung.